Détection de régimes de marché par IA

Aider les petits gérants européens à réduire le risque plus tôt — et à le justifier

Soutenance intermédiaire — Jalon 2 · Conception de la solution

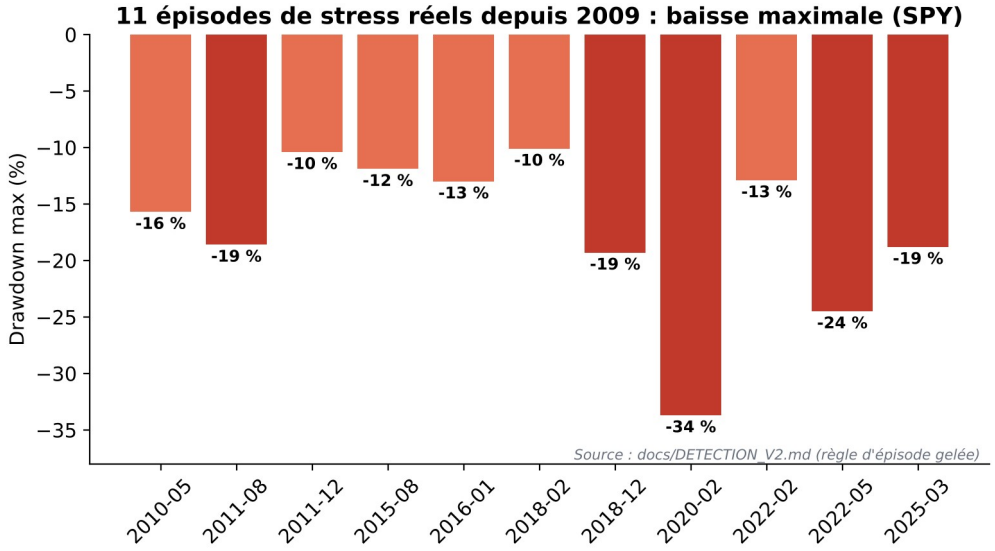
Groupe 1 — #PFE27-P-3549

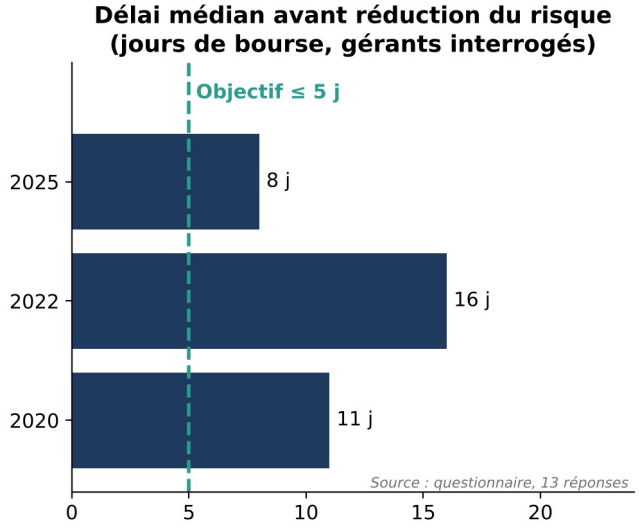
Robin Lamy · Gabriel Maisonnave · Amine Amerdal · Titouan Andre · Axel Alacache

Coach : Francesco Pandolfi · ECE Paris ING5 · 2026-2027

Contexte : les crises arrivent, les gérants réagissent trop tard

Axel





- 11 épisodes de stress réels depuis 2009 : de −10 % à −34 %
- Covid 2020 : −34 % en 23 jours de bourse
- Droits de douane 2025 : −19 % en 7 semaines
- Délai de réaction déclaré par les gérants : 8 à 16 jours
- Objectif du projet : moins de 5 jours

Problématique, objectifs… et où nous en sommes

Robin

« Les gérants de petites structures sans équipe quantitative repèrent trop tard l'entrée des marchés en stress, et peinent à justifier a posteriori leurs décisions de risque. »

QUESTION DIRECTRICE

Comment une IA peut-elle signaler l'entrée en stress en ≤ 5 jours de bourse, avec ≤ 1,5 fausse alerte par an, tout en expliquant son signal à un comité d'allocation ?

≤ 5 j	≤ 1,5	calibrée
latence de détection	fausse alerte / an	probabilité de stress
backtest : −3 j	backtest : 1,26	Brier 0,100 → 0,091

Pour qui ? Un besoin vérifié sur le terrain

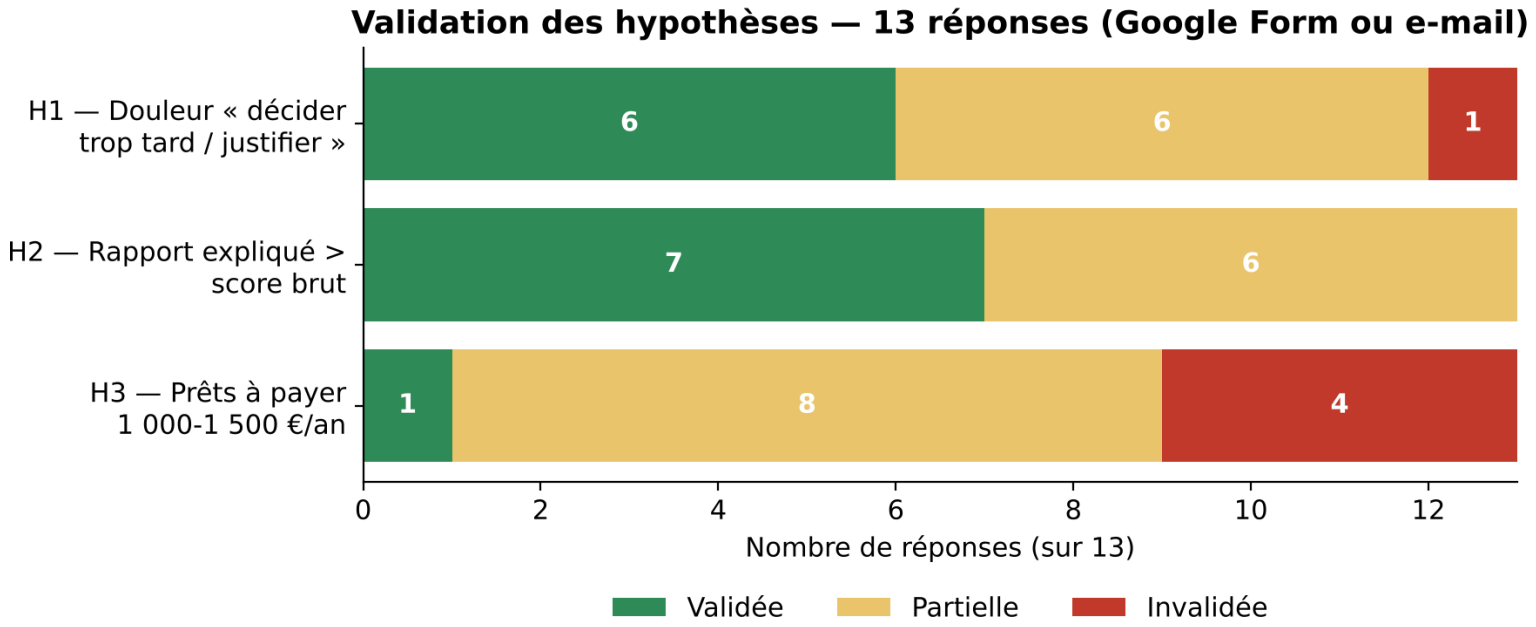
Robin

T

CEO de GSD Gestion

« Thierry », gérant multi-actifs

- SGP de 15 personnes, 400 M€ d'encours
- Comité d'allocation mensuel, pas de quant
- Outils : AlphaValue ou Koyfin, Excel
- Douleur : décide trop tard, justifie mal
- Achète : un signal, ses raisons, un historique honnête

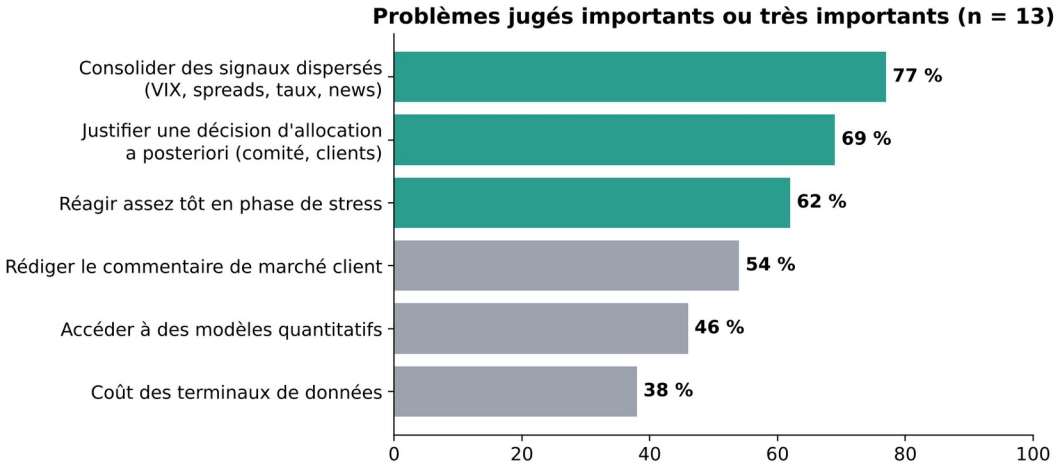


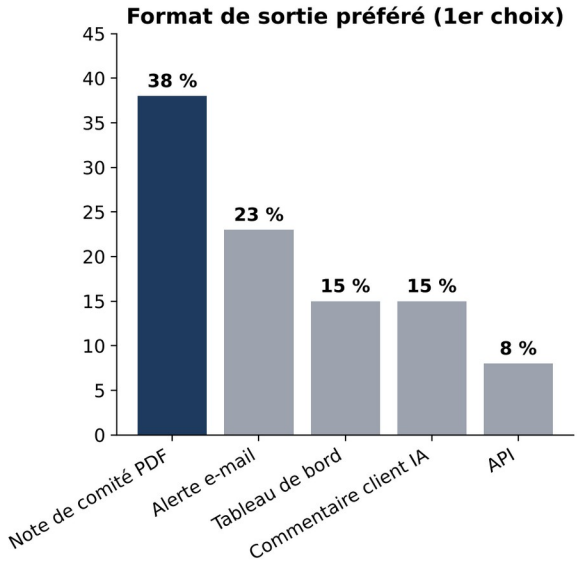
13 réponses (Google Form ou e-mail)

6 prêts à tester · 1 prêt à payer

Ce que disent les 13 professionnels interrogés

Robin

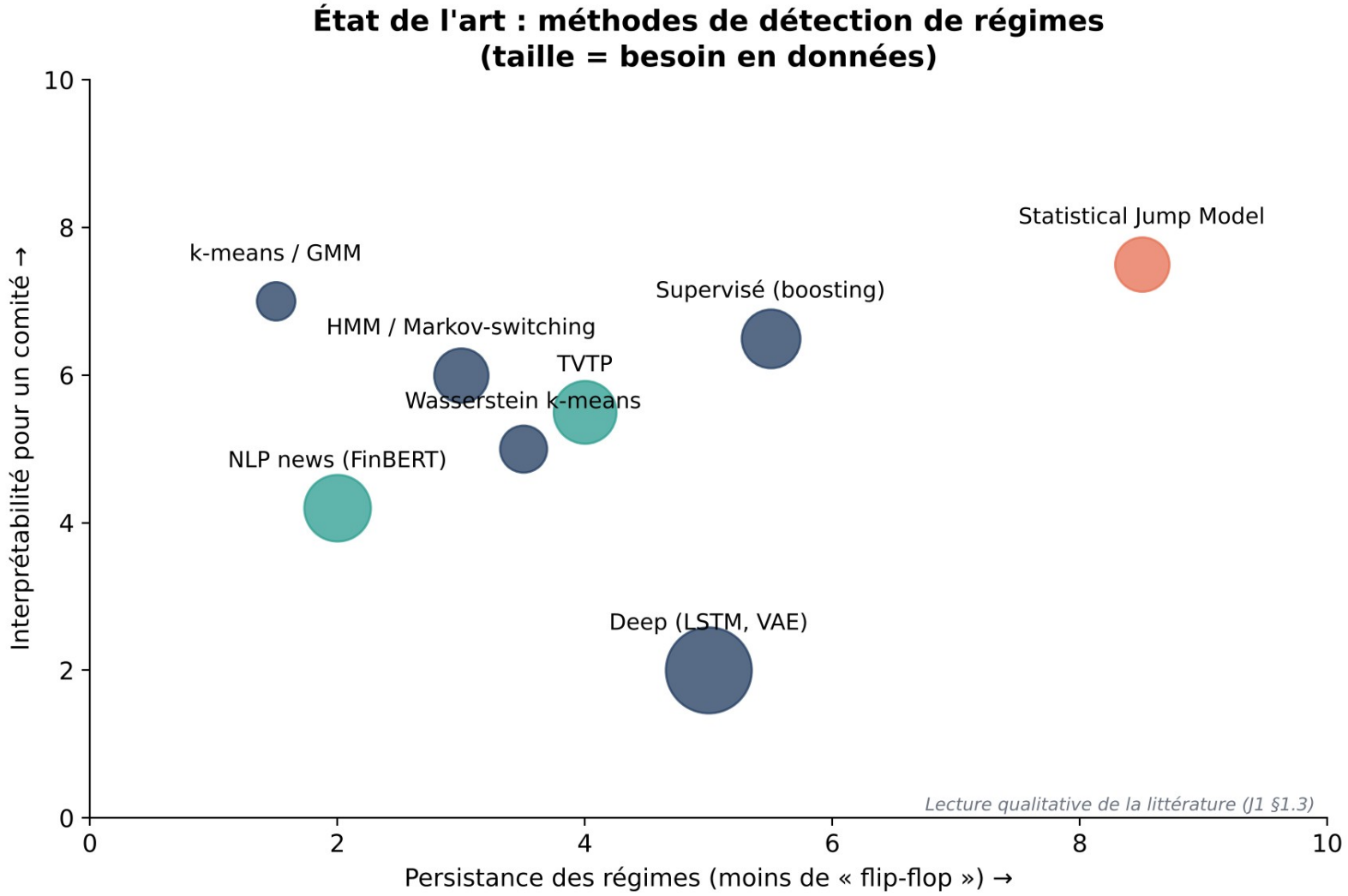




- 13 réponses : 5 gérants de SGP, 3 family offices, 3 CGP, 2 risque / conformité
- 3 douleurs majeures : consolider les signaux (77 %), justifier (69 %), réagir tôt (62 %)
- La note de comité PDF est la sortie n°1 (38 %), devant l'alerte e-mail (23 %)
- Le tableau de bord seul convainc peu (15 %)
- Conséquence : la note de comité devient un Must have

État de l'art : la méthode est publique, la preuve ne l'est pas

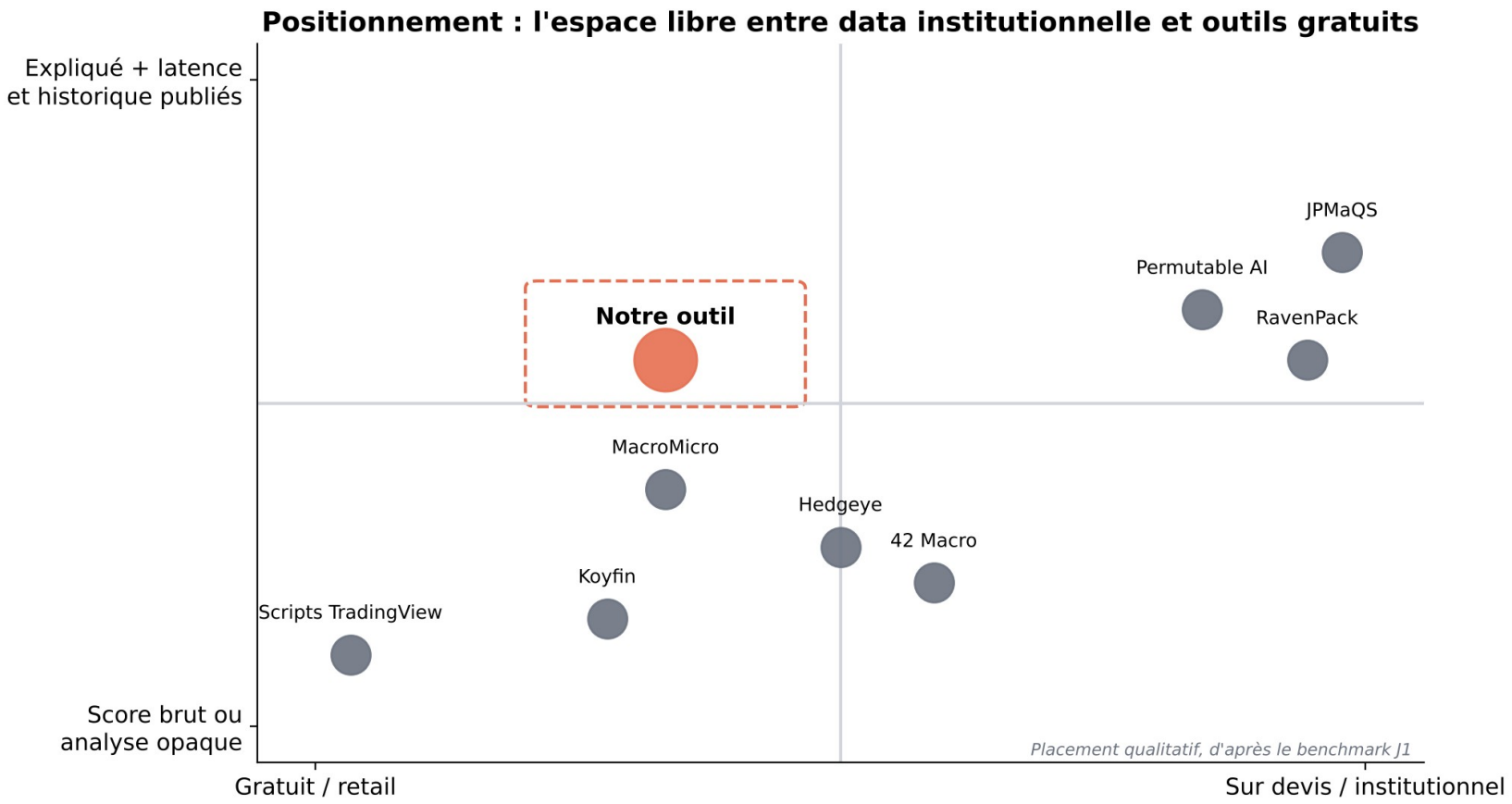
Titouan



- HMM : référence (Hamilton 1989) mais « flip-flop »
- Clustering : simple, sans notion de temps
- Deep learning : trop gourmand pour une dizaine de crises
- Statistical Jump Model (Shu & Mulvey 2024) : régimes persistants, testé hors échantillon

Positionnement : un espace libre pour les petits gérants

Titouan

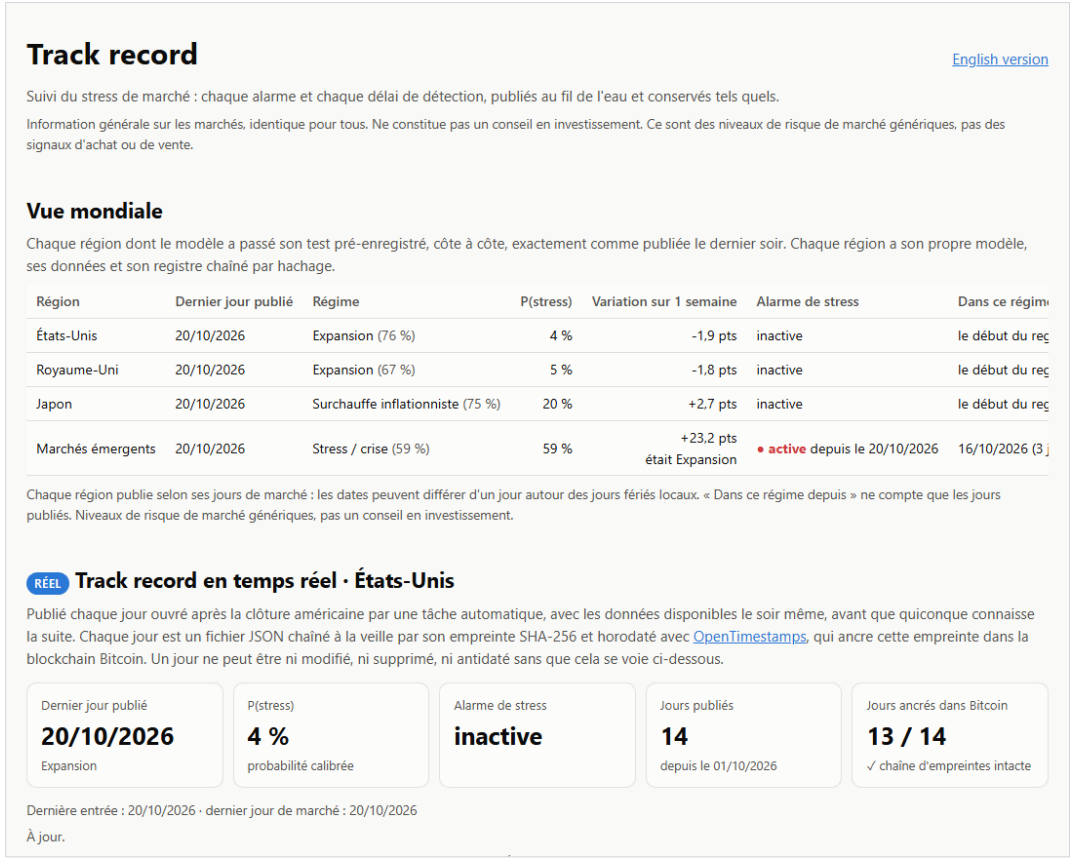


- À droite : data institutionnelle sur devis
- À gauche : scores bruts gratuits
- Notre espace : régime expliqué + latence publiée + historique vérifiable
- Marché adressable estimé ≈ 4,8 M€/an (Europe)

Notre solution : un signal expliqué et une preuve publique

Gabriel

Chaque soir, notre outil indique aux petits gérants de fonds européens dans quel « climat » se trouvent les marchés (Expansion, Surchauffe, Ralentissement ou Stress), avec une probabilité calibrée et les raisons de ce diagnostic. Il leur fournit une note prête pour leur comité des risques et un historique public, horodaté et infalsifiable, de tous ses signaux, pour qu'ils réduisent le risque plus tôt et justifient leurs décisions.



Track record

English version

Suivi du stress de marché : chaque alarme et chaque délai de détection, publiés au fil de l'eau et conservés tels quels.

Information générale sur les marchés, identique pour tous. Ne constitue pas un conseil en investissement. Ce sont des niveaux de risque de marché génériques, pas des signaux d'achat ou de vente.

Vue mondiale

Chaque région dont le modèle a passé son test pré-enregistré, côte à côte, exactement comme publiée le dernier soir. Chaque région a son propre modèle, ses données et son registre chaîné par hachage.

Région	Dernier jour publié	Régime	P(stress)	Variation sur 1 semaine	Alarme de stress	Dans ce régim
États-Unis	20/10/2026	Expansion (76 %)	4 %	-1,9 pts	inactive	le début du rec
Royaume-Uni	20/10/2026	Expansion (67 %)	5 %	-1,8 pts	inactive	le début du rec
Japon	20/10/2026	Surchauffe inflationniste (75 %)	20 %	+2,7 pts	inactive	le début du rec
Marchés émergents	20/10/2026	Stress / crise (59 %)	59 %	+23,2 pts était Expansion	• active depuis le 20/10/2026	16/10/2026 (3 j

Chaque région publie selon ses jours de marché : les dates peuvent différer d'un jour autour des jours fériés locaux. « Dans ce régime depuis » ne compte que les jours publiés. Niveaux de risque de marché génériques, pas un conseil en investissement.

RÉEL Track record en temps réel · États-Unis

Publié chaque jour ouvré après la clôture américaine par une tâche automatique, avec les données disponibles le soir même, avant que quiconque connaisse la suite. Chaque jour est un fichier JSON chaîné à la veille par son empreinte SHA-256 et horodaté avec OpenTimestamps, qui ancre cette empreinte dans la blockchain Bitcoin. Un jour ne peut être ni modifié, ni supprimé, ni antidaté sans que cela se voie ci-dessous.

Dernier jour publié	P(stress)	Alarme de stress	Jours publiés	Jours ancrés dans Bitcoin
20/10/2026	4 %	inactive	14	13 / 14
Expansion	probabilité calibrée		depuis le 01/10/2026	✓ chaîne d'empreintes intacte

Dernière entrée : 20/10/2026 · dernier jour de marché : 20/10/2026

À jour.

Page publique réelle du track record (track_record/fr.html, 20/10/2026)

ÉVOLUTIONS DEPUIS J1

- 3 dimensions (stress, croissance, inflation) au lieu de 2
- Détecteur de stress v2 pré-enregistré : 11/11 crises
- Suivi live dès le 01/10 (prévu le 30/10), 4 zones
- Couche actualité IA : reportée en Phase 3

CE QUI RESTE LE PLUS RISQUÉ

En backtest, la détection tient ses objectifs. Ce qui reste incertain : (1) qu'elle les tienne en réel, sur des crises que le modèle n'a jamais vues ; (2) qu'un gérant change vraiment sa décision grâce à la note de comité. Aucun test utilisateur n'a encore eu lieu : c'est le cœur du J3.

Exigences : ce que nous ferons… et ce que nous ne ferons pas

Axel

Must have (8)

- ✓ Données point-in-time, licences vérifiées
- ✓ 4 régimes sur 3 dimensions + jump model
- ✓ Détecteur de stress v2 pré-enregistré
- ✓ Probabilité de stress calibrée
- ✓ Explication du signal
- ✓ Note de comité PDF, FR / EN
- ✓ Track record public horodaté
- ☐ Tests avec ≥ 3 gérants (J3)

Should have (5)

- ◐ Ralentissement fiable (0,492 auj.)
- ☐ Overlay de risque 60/40
- ☐ Couche actualité en challenger
- ✓ Alertes et scénarios de stress
- ✓ API REST

Could have (4)

- ✓ Zones UK, Japon, émergents (euro échouée)
- ✓ Pages « Apprendre », carte mondiale
- ☐ Tuteur IA GAMA
- ✓ Rapport de thèse généré

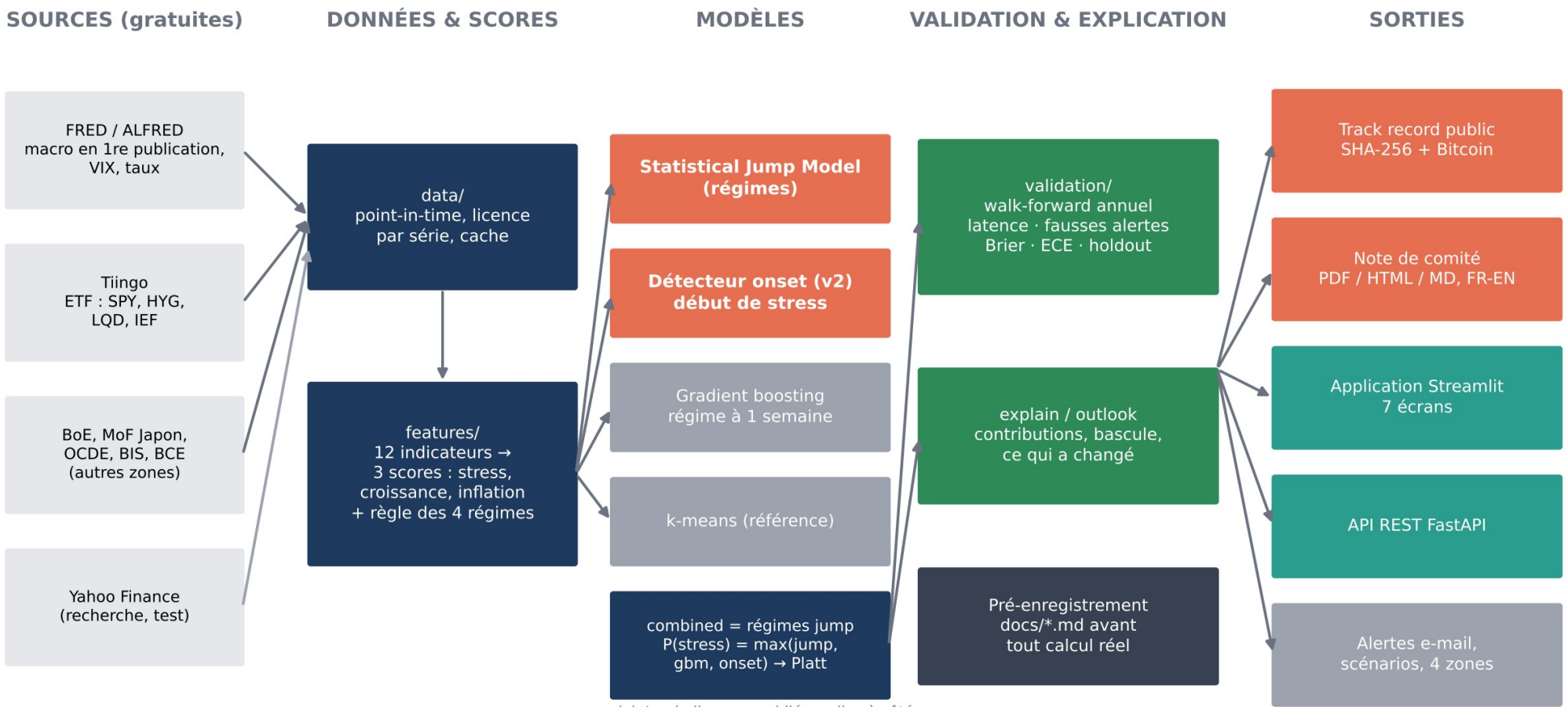
Won't have (5)

- Signaux achat / vente (MiFID II)
- Vente / redistribution de données
- Deep learning, SOM, TDA (mémoire)
- Temps réel / intraday
- Comptes, paiement, app mobile

✓ fait ◐ en cours ☐ à faire (état au 21/10) — Écart assumé : des Could ont été construits avant des Should → gel des nouvelles fonctionnalités jusqu'aux tests.

Architecture de la solution

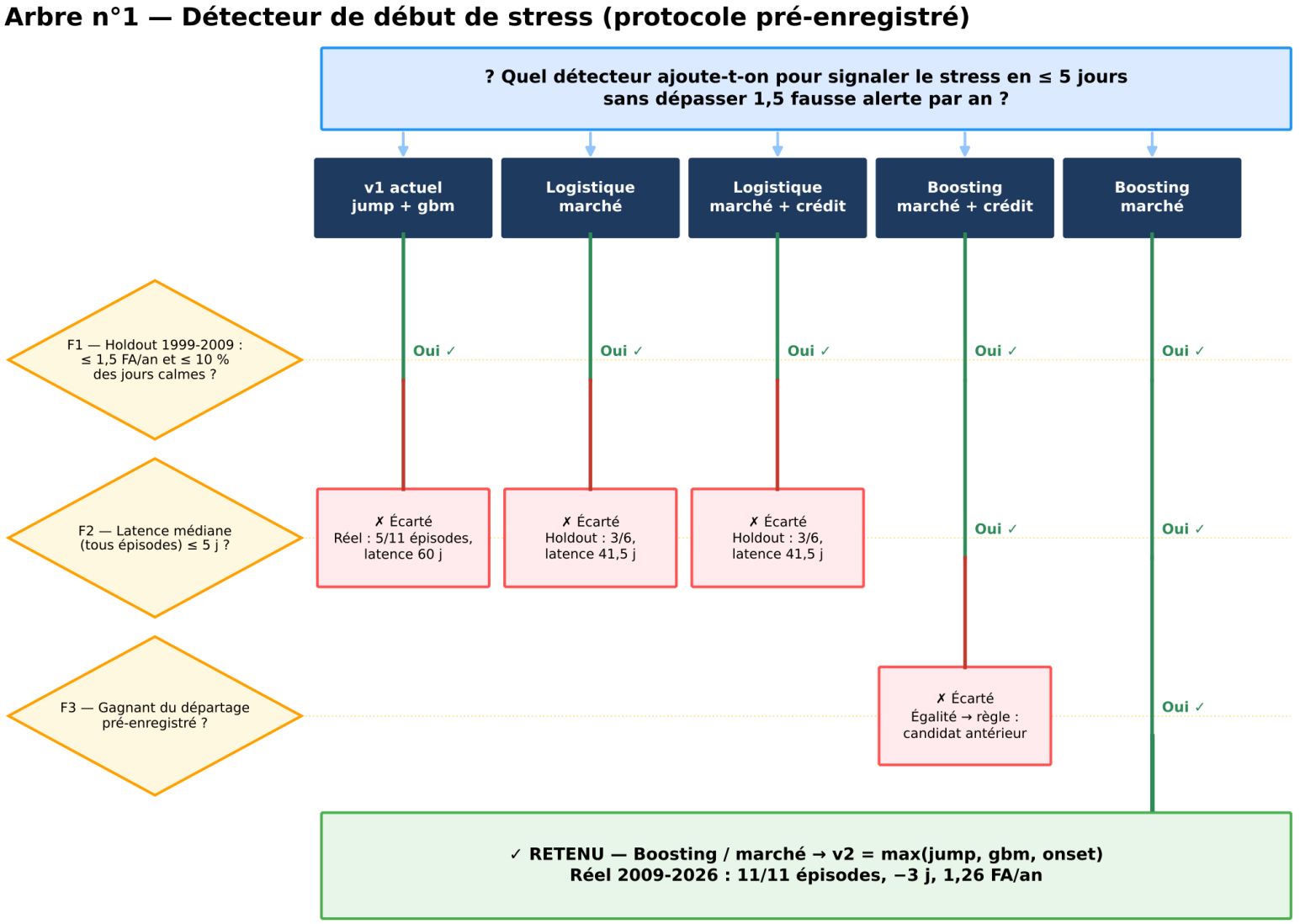
Axel



GitHub Actions chaque jour ouvré à 22 h 30 : publish → challengers → régions → track record → alertes → contrôle de santé · Python · pandas · jump-models · scikit-learn · LightGBM · Streamlit · FastAPI · pytest + ruff

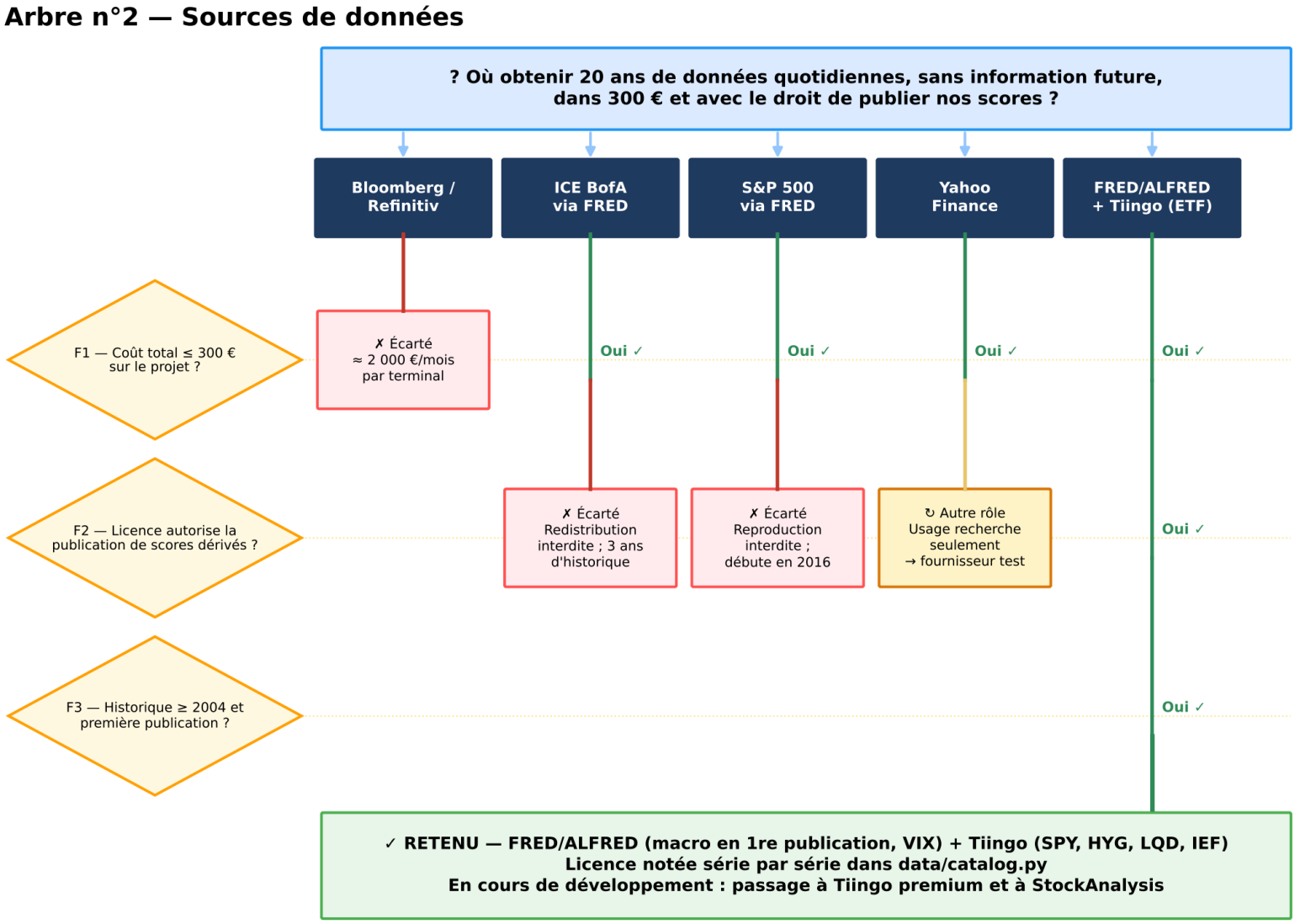
Arbre de choix n°1 : le détecteur de stress

Gabriel



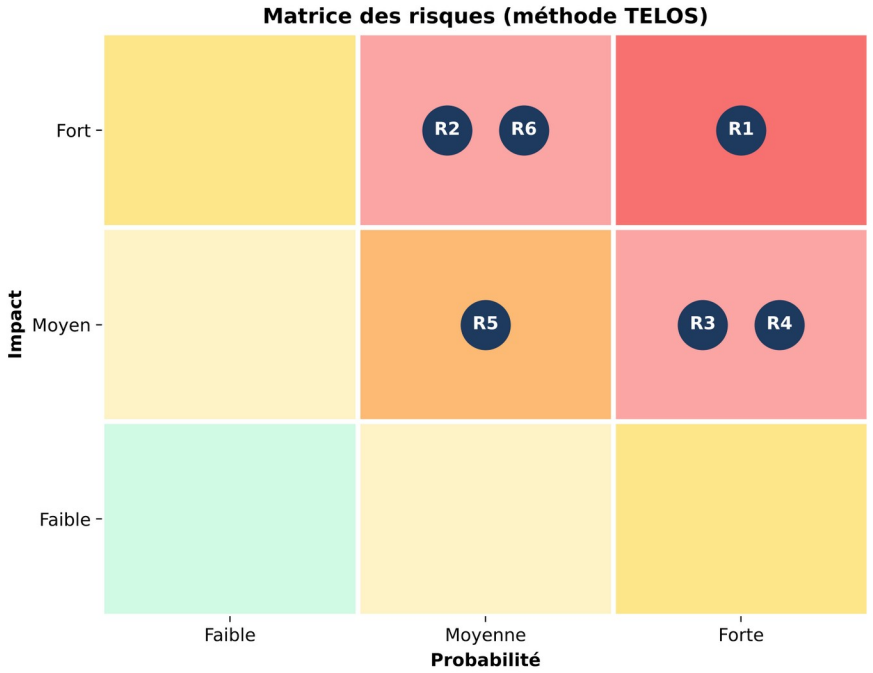
Arbre de choix n°2 : les sources de données

Gabriel



Analyse de risques : 6 risques suivis, 2 majeurs

Amine



R1

Aucun test utilisateur : on attend un outil prêt à l'emploi

Externe · Probabilité forte · Impact fort

Tests dès le 09/11 sur une version finalisée, pour un rendu professionnel.

Plan B : protocole asynchrone (vidéo + formulaire de 10 min), CGP, alumni ECE.

Déclencheur : < 3 sessions confirmées au 06/11

R2

En réel, plus de 1,5 fausse alerte par an (1,26 en backtest)

Technique · Probabilité moyenne · Impact fort

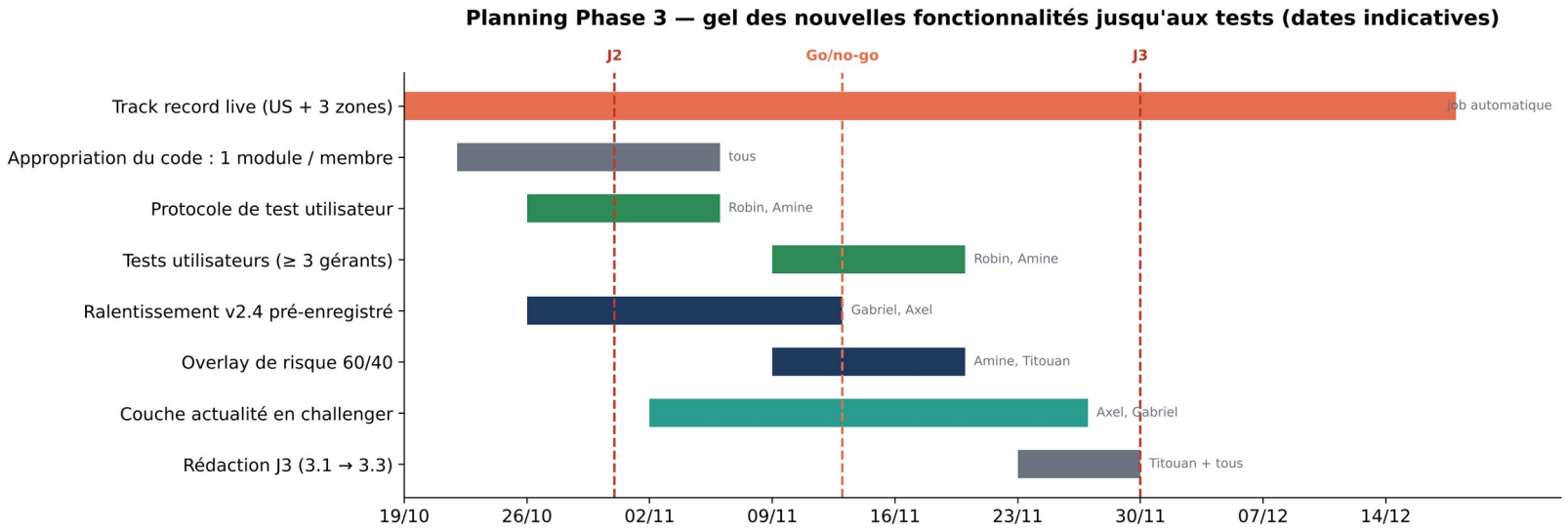
Règle pré-enregistrée, jamais retouchée ; challengers publiés en live.

Plan B écrit : détecteur v1 (0,17 fausse alerte/an, 11 j de latence).

Déclencheur : 2 fausses alertes dans le track record live

Prochaines étapes et retours attendus

Amine



EN RÉSUMÉ

- Besoin confirmé par 13 réponses (Google Form ou e-mail)
- Choix tracés par 4 arbres et des protocoles pré-enregistrés
- 6 risques, chacun avec un plan B et un déclencheur

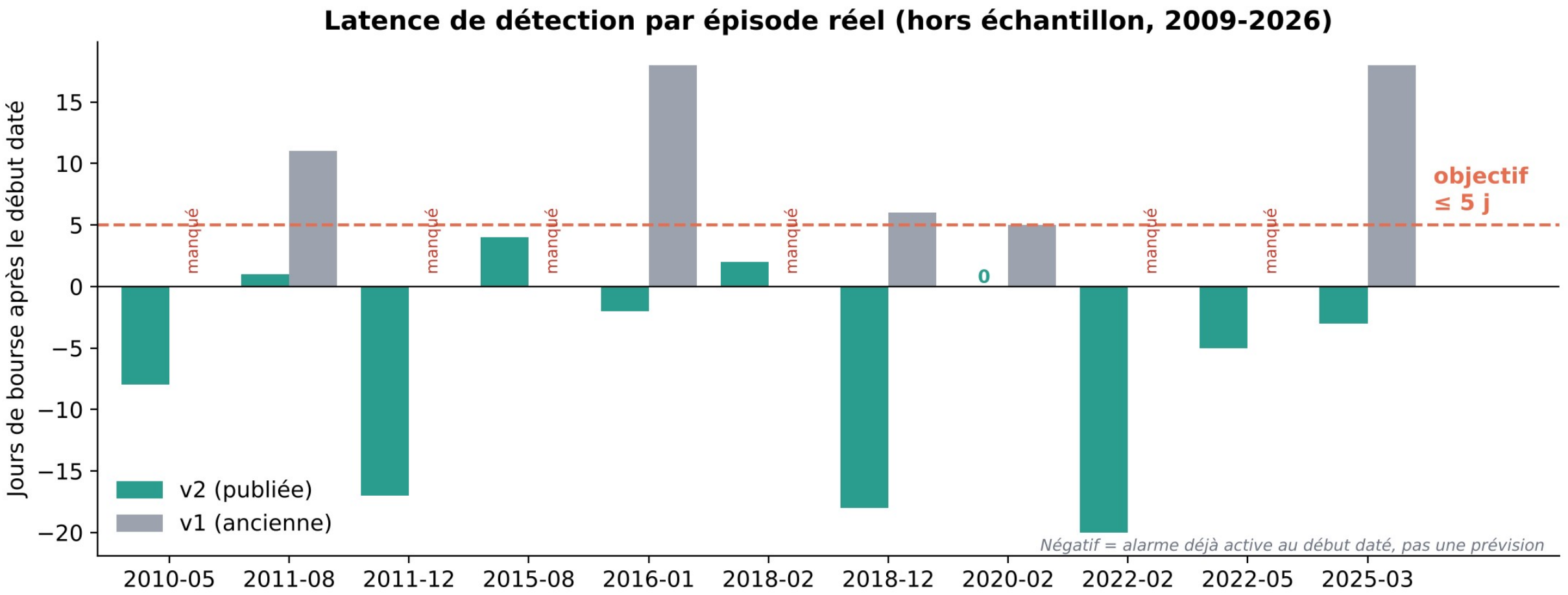
VOS RETOURS NOUS INTÉRESSENT SUR :

- Une fausse alerte par an est-elle acceptable pour un gérant ?
- Notre protocole de test utilisateur (30 min sur la note de comité) est-il assez exigeant ?

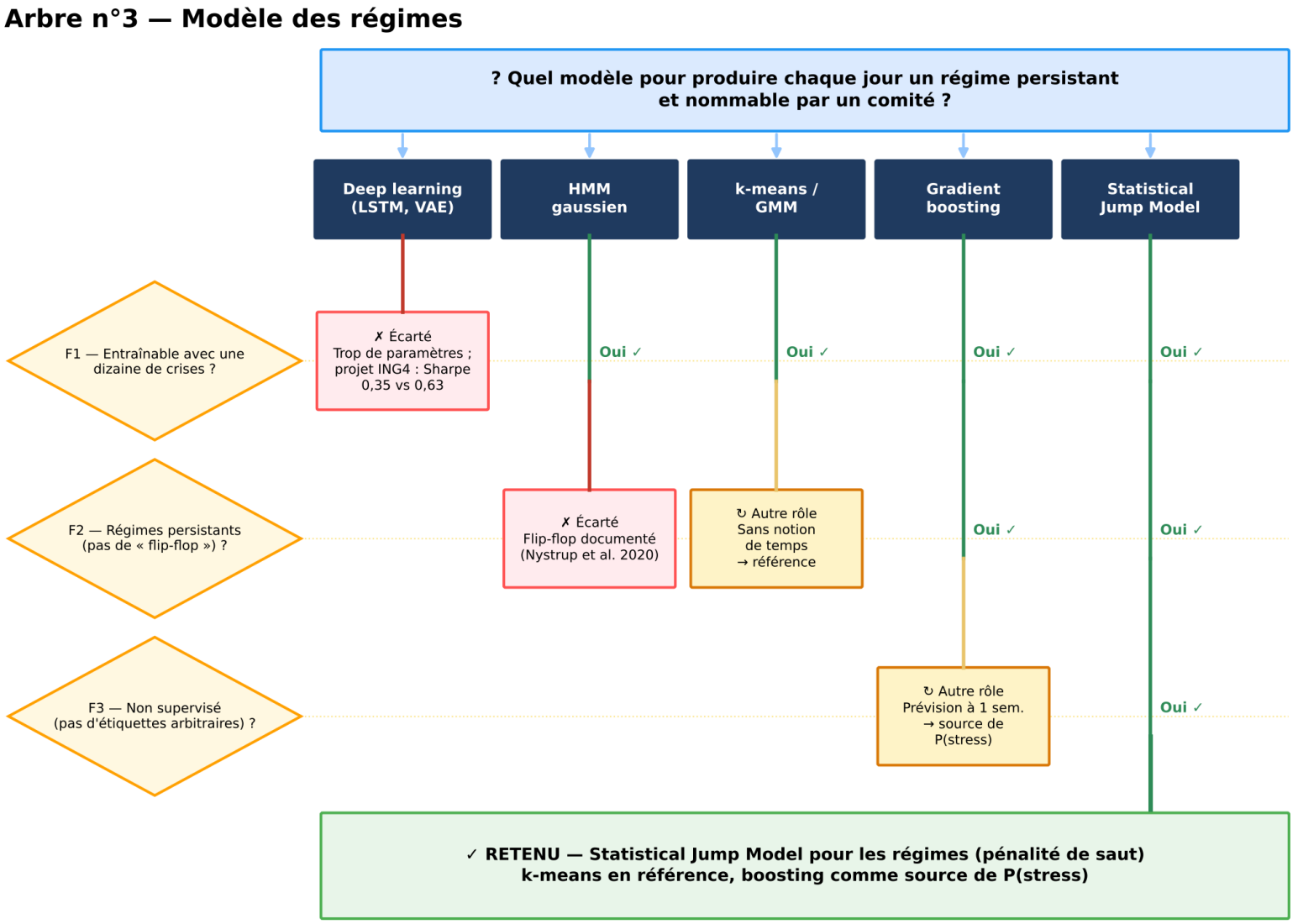
Merci — vos questions

Annexes : latence par épisode, arbres n°3 et n°4, arbre actualité, marché, prix, risques détaillés, critères de succès, budget, état du code

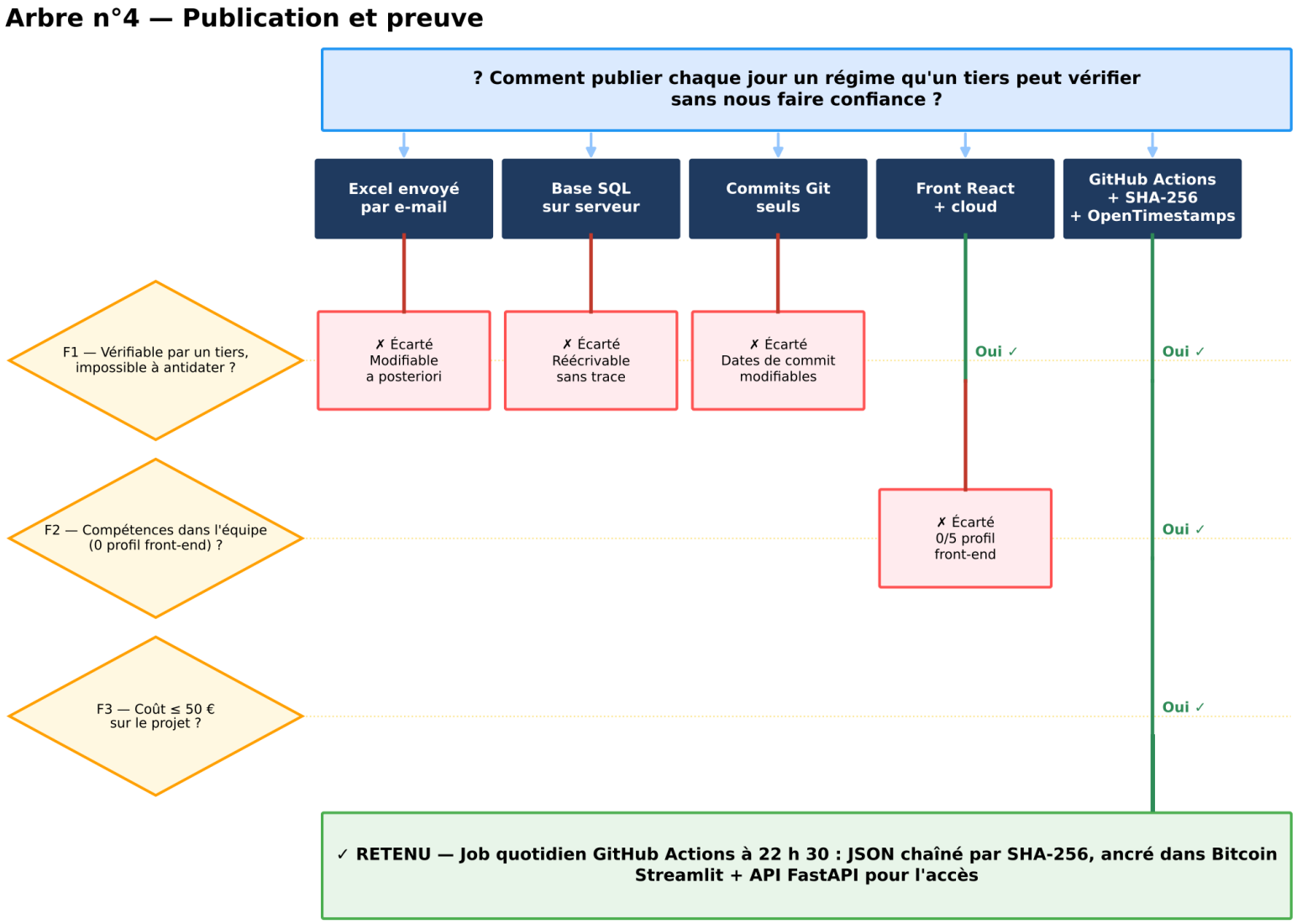
Annexe — Latence par épisode réel (v1 contre v2)



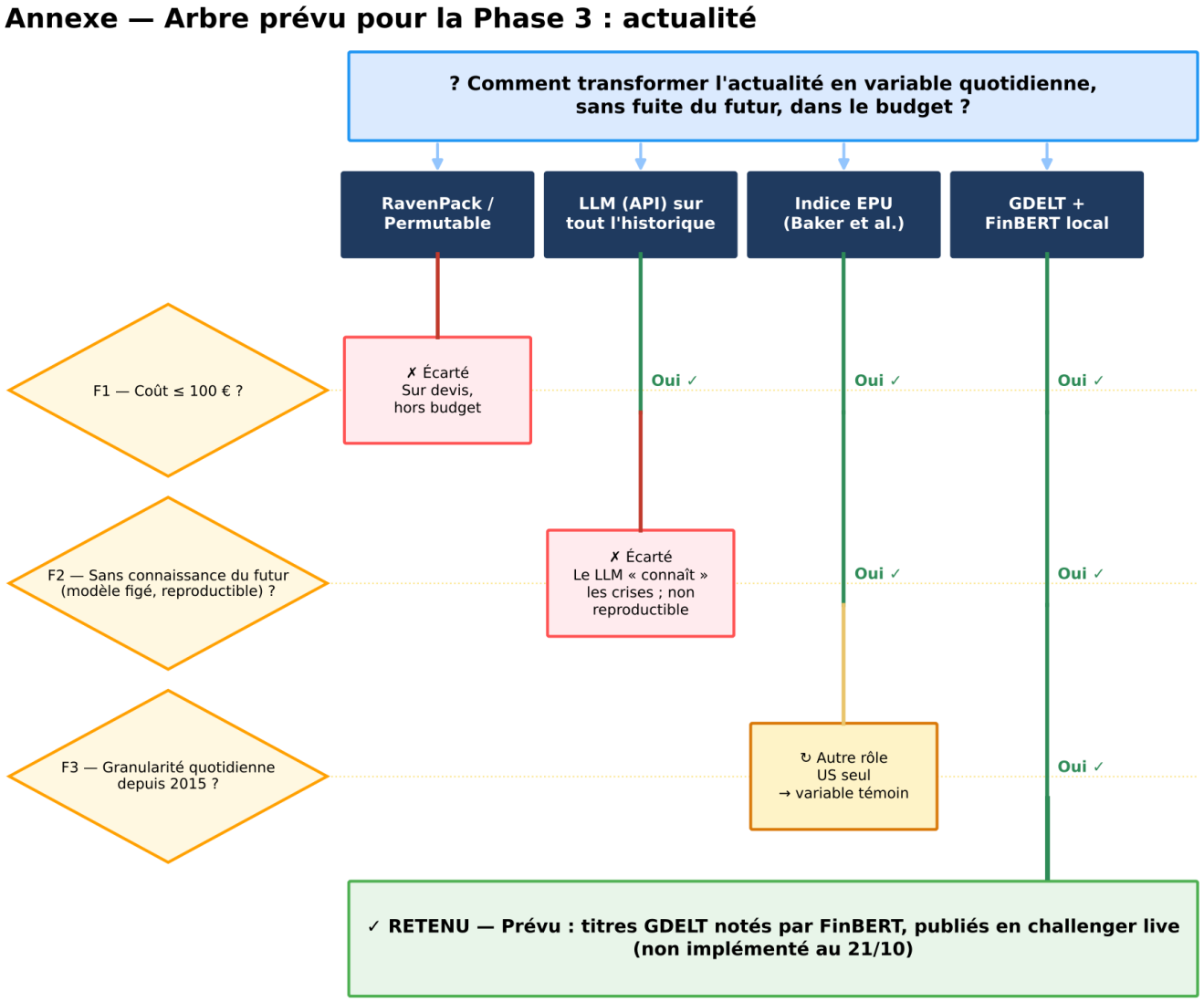
Annexe — Arbre n°3 : modèle des régimes



Annexe — Arbre n°4 : publication et preuve

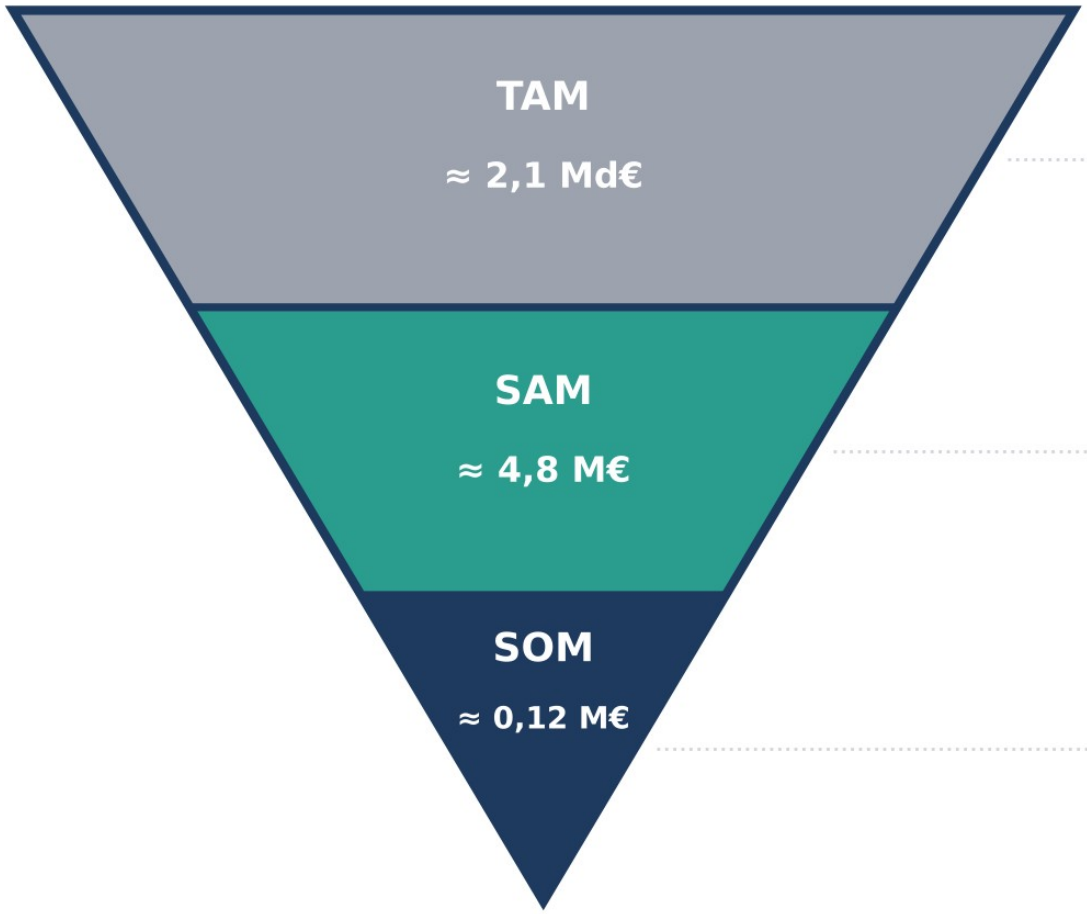


Annexe — Arbre prévu en Phase 3 : actualité



Annexe — Taille du marché (TAM / SAM / SOM)

Taille du marché adressable



TAM : ≈ 2,1 Md€

Marché mondial de la détection de régimes par IA (2026)

2,28 Md USD — source J1

SAM : ≈ 4,8 M€ / an

Petits gérants + family offices européens (≈ 3 500 structures × 1 250 €/an)
+ CGP premium France (≈ 1 150 × 360 €/an)

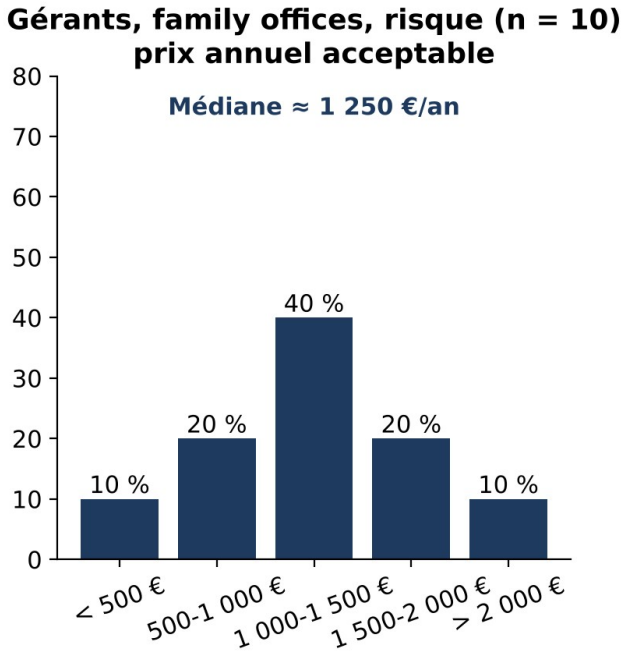
AMF, EFAMA ; prix médians du questionnaire

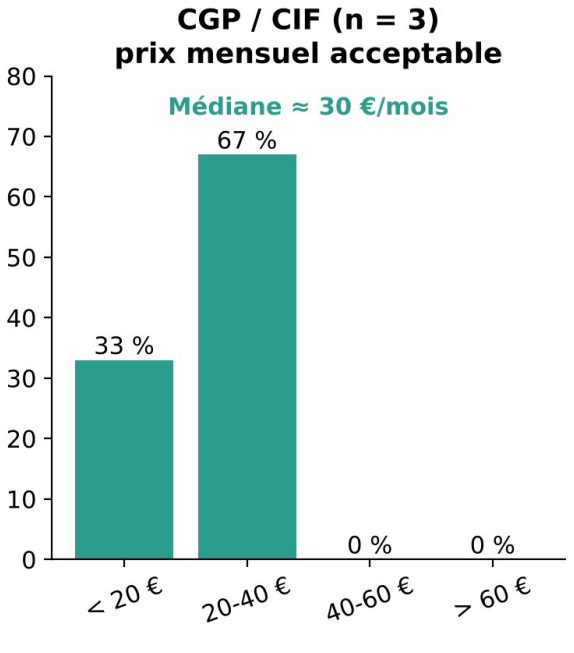
SOM : ≈ 0,12 M€ / an

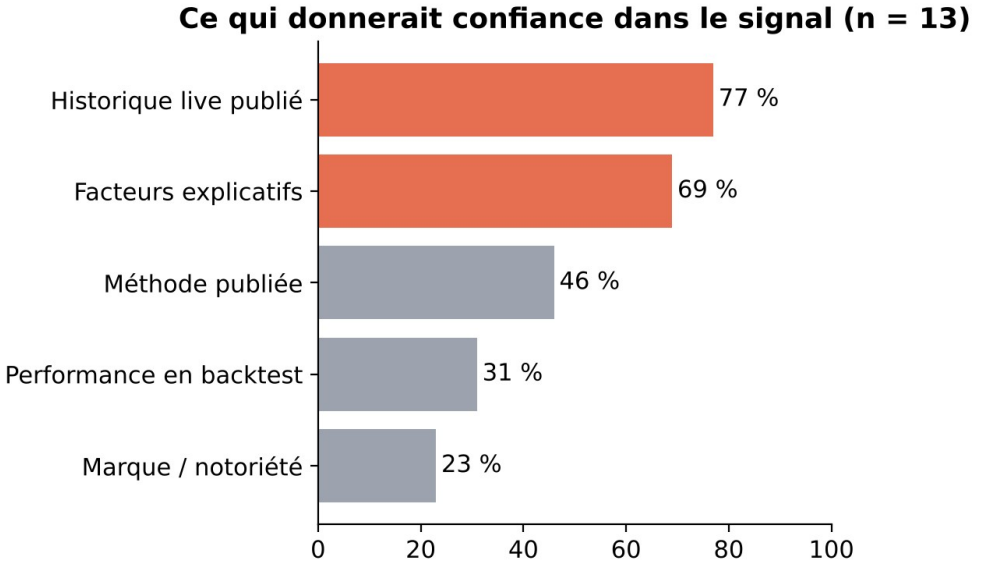
Objectif à 3 ans : 50 gérants + 150 CGP

≈ 1,4 % des structures adressables

Annexe — Prix acceptable et facteurs de confiance







Annexe — Tableau complet des risques

ID	Catégorie	Risque	P	I	Plan de mitigation	Déclencheur
R1	Externe	Aucun test utilisateur réalisé : nous attendons un outil prêt à l'emploi pour le faire tester	Forte	Fort	6 volontaires identifiés : sessions planifiées dès le 09/11 sur une version finalisée, protocole de 30 min sur la note de comité. Secours : protocole asynchrone (vidéo + formulaire de 10 min), CGP du réseau, alumni ECE en gestion d'actifs.	Moins de 3 sessions confirmées au 06/11
R2	Technique	En réel, les fausses alertes dépassent 1,5 par an (backtest : 1,26, sur des épisodes déjà vus)	Moyenne	Fort	Aucun réglage après coup (règle pré-enregistrée). Challengers publiés en live à côté du modèle. Communication honnête : « environ une fausse alerte par an ». Plan B pré-enregistré : revenir au détecteur v1 (0,17 fausse alerte/an, plus lent).	2 fausses alertes dans le track record live
R3	Technique	Le régime Ralentissement reste au niveau du hasard face à la référence CFNAI (0,492)	Forte	Moyen	Nouvelle tentative pré-enregistrée (v2.4). Si elle échoue : afficher le score de croissance (0,620) plutôt que le régime, et marquer Ralentissement comme expérimental dans la note.	Échec de la v2.4 au 13/11
R4	Organisationnel	Dispersion : des fonctionnalités hors MVP (Apprendre, carte mondiale, 4 zones) consomment le temps des Must restants	Forte	Moyen	Gel des nouvelles fonctionnalités jusqu'aux tests utilisateurs. Chaque tâche Notion porte sa catégorie MoSCoW ; aucune tâche Could tant qu'un Must est ouvert.	Une tâche Could démarrée avant le 20/11
R5	Externe	Panne de la publication quotidienne ou d'une source (FRED, Tiingo, Bitcoin)	Moyenne	Moyen	Contrôle de santé automatique (workflow health), jour manquant signalé, secours Tiingo pour FRED, journal des publications. Un jour manqué est montré, jamais rattrapé en douce.	Publication en échec 2 jours de suite
R6	Légal	Les scénarios sur le portefeuille du client glissent vers du conseil personnalisé	Moyenne	Fort	Impact chiffré seulement, aucune recommandation d'ajustement ; CSV lu en mémoire, jamais conservé ; avertissement sur chaque sortie ; relecture des formulations par le Garant du besoin.	Une formulation « réduisez / vendez » en relecture

Annexe — Critères de succès : objectif et résultat

Critère	Objectif (J1)	Résultat au 21/10
Latence médiane de détection	≤ 5 jours	−3 j (backtest réel 2009-2026)
Fausses alertes « stress »	≤ 1,5 / an	1,26 / an ; 4,9 % des jours calmes
Épisodes réels détectés	—	11 / 11 (v1 : 5 / 11)
Stabilité des régimes	Régimes persistants	5,6 changements / an
Calibration (Brier, ECE)	< score brut	Brier 0,100 → 0,091 ; ECE 0,083 → 0,042
Ralentissement vs référence CFNAI	> hasard (0,5)	0,492 : non atteint
Overlay 60/40 : drawdown max	< buy & hold	Non évalué
Gain de latence lié aux news	Mesuré et publié	Non commencé
Tests utilisateurs	≥ 3 gérants	0 : prévu du 09 au 20/11
Publication live	Chaque jour ouvré	14 jours depuis le 01/10, 13 ancrés

Annexe — Budget et besoins SI

Poste	Détail	Coût
Matériel	Aucun (projet 100 % logiciel)	0 €
Données	FRED/ALFRED, Tiingo (offre gratuite actuelle), BoE, OCDE, BIS, BCE	0 €
Données premium (en cours)	Tiingo Power (≈ 10 $/mois) + StockAnalysis Pro (≈ 10 $/mois), 3 mois	≈ 55 €
Publication	GitHub Actions, OpenTimestamps	0 €
API modèle de langage	Tuteur GAMA et couche actualité, plafond mensuel, cache	≈ 40 €
Nom de domaine (vitrine)	Optionnel, Could have	≈ 10 €
Total estimé	**Demande via bon de commande (besoins SI)**	**≈ 105 € / 300 €**

Annexe — État du dépôt de code

- Application Streamlit 7 écrans, API REST FastAPI, ligne de commande
- 5 modèles : k-means, jump model, gradient boosting, onset, combined
- Validation : walk-forward, holdout, calibration, pré-enregistrements (docs/)
- Publication quotidienne : 14 jours US depuis le 01/10 + UK, Japon, émergents
- 29 fichiers de tests (pytest) + ruff, intégration continue
- La soutenance intermédiaire n'exige pas de prototype : à montrer seulement si on le demande

```
PFE_DRAI/
├── app/              # Streamlit
├── api/              # FastAPI
├── config/           # settings, zones
├── docs/             # protocoles, thèse
├── pfe_drai/
│   ├── data/         # FRED, Tiingo…
│   ├── features/     # 3 scores
│   ├── models/       # jump, onset…
│   ├── validation/   # walk-forward
│   └── publish/      # track record
├── track_record/     # JSON + .ots
└── tests/            # pytest
```